الحساب على الجذور والقوى

الهدف: أن تستعمل قواعد الحساب على القوى ذات الأسس الصحيحة وعلى الجذور التربيعية لتبسيط عبارات عددية، وأن تكتب عددًا على شكل $a\sqrt{b}$ وتُزيل الجذر من المقام.

الفكرة في سطرين: القوة اختصار لجداء مكرّر، لذلك تُجمع الأسس عند الضرب وتُطرح عند القسمة وتُضرب عند تركيب القوى. والجذر التربيعي «يحترم» الضرب والقسمة ولا يحترم الجمع والطرح.

قواعد القوى $(a \neq 0\ ;\ n, m \in \mathbb{Z})$

$$a^n \times a^m = a^{n+m}$$

$$a^n \div a^m = a^{n-m}$$

$$(a^n)^m = a^{n\times m}$$

$$(ab)^n = a^n b^n\ ;\ a^0 = 1\ ;\ a^{-n} = 1/a^n$$

قواعد الجذور $(a \geq 0\ ;\ b \geq 0)$

$$(\sqrt{a})^2 = a\ ;\ \sqrt{a^2} = a$$

$$\sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{a \times b}$$

$$\sqrt{a} \div \sqrt{b} = \sqrt{a \div b}\ ;\ b \neq 0$$

$$\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b} \text{ عمومًا}$$

الشكل 1: الجذر التربيعي يتوافق مع الضرب والقسمة فقط، والقوى تُجمع أسسها عند الضرب.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **القوة ذات الأس الطبيعي:** $a^n = a \times a \times \ldots \times a$ (n مرة) مع $n \geq 1$، و$a^1 = a$، و$a^0 = 1$ لكل $a \neq 0$.
2. **الأس السالب:** $a^{-n} = 1/a^n$ مع $a \neq 0$؛ مثلًا $10^{-3} = 0{,}001$ و$2^{-2} = 1/4$.
3. **قواعد الحساب على القوى:** $a^n \times a^m = a^{n+m}$ ، $a^n \div a^m = a^{n-m}$ ، $(a^n)^m = a^{nm}$ ، $(ab)^n = a^n b^n$ ، $(a/b)^n = a^n/b^n$.
4. **إشارة القوة:** قوة عدد سالب ذات أس زوجي موجبة وذات أس فردي سالبة: $(-2)^4 = 16$ بينما $(-2)^3 = -8$، وانتبه: $-2^4 = -16$.
5. **الجذر التربيعي:** لكل عدد حقيقي $a \geq 0$، $\sqrt{a}$ هو العدد الموجب الوحيد الذي مربعه a. لا معنى لـ $\sqrt{a}$ في $\mathbb{R}$ إذا كان $a < 0$.
6. **قواعد الجذور:** لكل $a \geq 0$ و$b > 0$: $\sqrt{ab} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$، و$\sqrt{a/b} = \sqrt{a}/\sqrt{b}$ مع $b > 0$، و$(\sqrt{a})^2 = a$. أمّا $\sqrt{a+b}$ فلا يساوي $\sqrt{a} + \sqrt{b}$ عمومًا.
7. **الكتابة $a\sqrt{b}$ وإزالة الجذر من المقام:** نُخرج المربعات التامة من تحت الجذر، ونضرب البسط والمقام في $\sqrt{b}$ أو في المرافق (مرافق $\sqrt{a} - b$ هو $\sqrt{a} + b$).

🟢 أمثلة تطبيقية

1. بسّط $A = \sqrt{50} + \sqrt{18} - 3\sqrt{2}$. **الحل:** $\sqrt{50} = \sqrt{(25 \times 2)} = 5\sqrt{2}$ و$\sqrt{18} = \sqrt{(9 \times 2)} = 3\sqrt{2}$، إذن $A = 5\sqrt{2} + 3\sqrt{2} - 3\sqrt{2} = 5\sqrt{2}$.

2. احسب $B = (2^3 \times 2^5) \div 2^6$ و$C = (3^2)^3 \div 3^4$. **الحل:** $B = 2^{3+5-6} = 2^2 = 4$. و$C = 3^6 \div 3^4 = 3^2 = 9$. التحقق: $64 \div 32 \times 8 = 4$.

3. اكتب $D = 4/(\sqrt{3} - 1)$ دون جذر في المقام. **الحل:** نضرب البسط والمقام في المرافق $\sqrt{3} + 1$: $D = 4(\sqrt{3} + 1)/((\sqrt{3})^2 - 1^2) = 4(\sqrt{3} + 1)/(3 - 1) = 4(\sqrt{3} + 1)/2 = 2\sqrt{3} + 2$.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- كتابة $\sqrt{(9 + 16)} = 3 + 4 = 7$؛ الصحيح $\sqrt{25} = 5$. الجذر لا يوزَّع على الجمع.
- كتابة $2^{15} = 2^5 \times 2^3$ أو 4^8؛ الصحيح جمع الأسس مع الاحتفاظ بالأساس: 2^8.
- الخلط بين $(-3)^2 = 9$ و$-3^2 = -9$؛ القوس يحدّد ما يُرفع إلى القوة.
- جمع جذور مختلفة: $2\sqrt{3} + 5\sqrt{2}$ لا يُبسَّط إلى $7\sqrt{5}$؛ لا تُجمع إلا الجذور المتشابهة.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- ضرب ⇒ جمع الأسس، قسمة ⇒ طرح الأسس، قوة قوة ⇒ ضرب الأسس.
- $a^0 = 1$ و$a^{-n} = 1/a^n$ $(a \neq 0)$.
- $\sqrt{(ab)} = \sqrt{a}\sqrt{b}$ و$\sqrt{(a/b)} = \sqrt{a}/\sqrt{b}$، لكن $\sqrt{(a + b)} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$.
- لتبسيط $\sqrt{n}$: أخرج أكبر مربع تام، مثل $\sqrt{72} = 6\sqrt{2}$.
- لإزالة الجذر من المقام: اضرب في $\sqrt{b}$ أو في المرافق.

madrasadz.com مدرسة ديزاد